முடியும் என்று கண்டறிந்தனர். இன்று டிஜிட்டல் (மின்னணு) கணினிகள் மற்றும் மின்சுற்றுகள் இந்த இரும எண் கணிதத்தை (binary arithmetic) செயல்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் கணிதத் தர்க்கத்தை மொழியாகவும் மற்றும் கணிதம் மற்றும் கணினி அறிவியல் பாடங்களில் உய்த்து அறிதலாகவும் ஆய்வு செய்யலாம்.

பொதுவாக தர்க்கம் என்பது சரியான பகுத்தறிவின் ஆய்வாகும். ஆனால் கணித தர்க்கம் அறிவை ஒரு துல்லியமான கணித வழியில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. மேலும் இது துல்லியமான விதிகளின் தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி சரியான அனுமானங்களைச் செய்ய அனுமதிக்கிறது. இது கணினி அறிவியலுக்கான ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவியாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இது முக்கியமாக நிகழ்ச்சி நிரல்களின் சரியான தன்மையை சரிபார்க்கப் பயன்படுகிறது.

12.3.1 கூற்று மற்றும் அதன் மெய் மதிப்பு (Statement and its truth value)

கணித தர்க்கவியலின் எளிய பகுதி என்னவென்றால் அதன் **முன்மொழி தர்க்கமாகும்** இப்பகுதியை உருவாக்கஏதுவாகஅதன் கூற்றுகள் அல்லது அதன் முன்மொழிவுகள் பயன்படுகின்றன.பெரும்பாலும் கருத்துத் தொடர்பில் நம்முடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த மொழி தேவைப்படுகிறது. அவைகள் வாக்கிய வகைகளாக இருக்கின்றன. வெவ்வேறு வகையான வாக்கிய வகைகள்

(1) சாதாரண வாக்கியம் (Assertive type)

(2) கட்டளை வாக்கியம் (A command or a request type)

(3) வியப்பு வாக்கியம் (Emotions, excitement type)

(4) வினா வாக்கியம் (Question type)

(5) திறந்த வாக்கியம் (open type)

B8G7F4

வரையறை 12.7

கூற்று என்பது ஒரு சாதாரண வாக்கியமாகும். இவ்வாக்கியத்தின் பொருள் ஆனது உண்மை அல்லது தவறு. என அமையலாம். ஆனால் இரண்டும் கலந்து இருத்தல் கூடாது.

கட்டளை வாக்கியமோ, வியப்பு வாக்கியமோ, வினா வாக்கியமோ. ஒரு கூற்று ஆகாது.

ஒரு கூற்றின் மெய்மதிப்பு என்பது அதன் 'உண்மை' அல்லது 'தவறினை' குறிப்பதாக அமைவது. ஒரு கூற்று உண்மையாயின் அதன் மெய்மதிப்பை T அல்லது 1 எனக் குறிப்பிடுகிறோம். ஒரு கூற்று தவறு எனில் அதன் மெய்மதிப்பை F அல்லது 0 எனக் குறிப்பிடுகிறோம்.

எந்த ஒரு வாக்கியத்திற்கும் அதன் மெய்மதிப்பு வாக்கியத்தில் கூறப்படாத சில நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப மாறுபட்டால் அது ஒரு **திறந்த வாக்கியமாகும்**. எடுத்துக்காட்டாக, (i) $x \times 7 = 35$ ஒரு திறந்த வாக்கியம். இதன் மெய் மதிப்பானது x -ன் மதிப்பை பொருத்தது. அதாவது, $x = 5$ எனில் அது உண்மை. $x \neq 5$ எனில் அது தவறு. அவன் ஒரு கெட்டவன். இது திறந்த வாக்கியம் ஏனெனில். உண்மையெனக் கருதப்படும் கருத்து நபருக்கு நபர் மாறுபடும்.

எடுத்துக்காட்டு 12.11

பின்வரும் வாக்கியங்களிலிருந்து சரியான கூற்றுகளை அடையாளம் காணவும்.

தீர்வு

(1) உலகத்தில் மிக உயரமான சிகரம் எவரெஸ்ட் சிகரமாகும்.

(2) $3 + 4 = 8$.

(3) $7 + 5 > 10$.

(4) அந்தப் புத்தகத்தை எனக்கு கொடு.

(5) $x = 3$ என்றிருக்கும் போது $(10 - x) = 7$.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 252 26-02-2020 19:40:16